Selección y evaluación preliminar de factibilidad del Trabajo Final de Carrera

Centro de almacenamiento de frío en Mendoza

Trabajo Práctico N.º 1 · Módulo 1: Toma de decisiones
Técnicas y Herramientas Modernas II
Facultad de Ingeniería · Universidad Nacional de Cuyo

Integrantes
Briggs, Emma · Briggs, Sofía
Constantinidi, Sofía · Gerbino, Pilar
Nallib, Delfina · Pedrosa, Guadalupe

SÍNTESIS

Se fundamenta la selección de un centro de almacenamiento de frío en Mendoza como tema del Trabajo Final de Carrera, con un modelo de operador logístico de terceros (3PL) y un caso base de papas prefritas congeladas. Se compara esta línea con una alternativa previamente explorada: el desarrollo de placas rígidas a partir de residuos agroindustriales.

La evaluación integra información del proyecto, antecedentes técnicos y una matriz de decisión multicriterio. Su resultado respalda avanzar con el estudio del centro de frío, sujeto a validar demanda, capacidad, tecnología y condiciones económicas. La elección del tema y la demostración de su viabilidad comercial constituyen decisiones diferentes.

Octubre de 2026 · Selección del tema y anteproyecto preliminar

1. Introducción, objetivo y alternativas

La selección de un Trabajo Final de Carrera requiere equilibrar el interés de la propuesta con la posibilidad de obtener información, desarrollar un aporte de ingeniería y completar un estudio consistente. Una idea atractiva necesita convertirse en un problema delimitado, con variables observables y resultados verificables.

En este trabajo se analiza la elección de un centro de almacenamiento de frío en Mendoza. El relevamiento del grupo permitió reconocer una oportunidad vinculada con la capacidad de almacenamiento de productos congelados y con la organización de su recepción, conservación, preparación y despacho. El contacto con Simplot constituye una referencia concreta para investigar esa oportunidad; su alcance comercial debe comprobarse con más información.

1.1. Objetivo del Módulo 1

Fundamentar la selección del tema mediante una comparación estructurada de alternativas, considerando disponibilidad y calidad de información, viabilidad técnica y de recursos, compatibilidad con la formación del equipo, aporte de ingeniería y factibilidad temporal. Como resultado, se formula un anteproyecto que oriente la siguiente etapa de investigación.

1.2. Temas considerados

Alternativa	Propuesta	Decisión central de ingeniería
Tema A: centro de almacenamiento de frío	Evaluar un operador 3PL en Mendoza, con papas prefritas congeladas como caso base y posibilidad de atender a varios clientes compatibles.	Determinar qué servicio, capacidad, localización y nivel de tecnología podrían resultar viables.
Tema B: placas de residuos agroindustriales	Explorar la producción de placas rígidas para mobiliario a partir de residuos como orujo o yerba usada, línea considerada en relación con Vonk Biodesign.	Definir material, proceso, prestaciones del producto y condiciones de fabricación.

En el Tema B, la fabricación de placas es una posibilidad de desarrollo considerada por el grupo. No se atribuyen a Vonk Biodesign una formulación industrial validada, ensayos aprobados o una línea de producción de placas ya operativa.

1.3. Método y uso de inteligencia artificial

Se adapta la secuencia del informe de referencia: organización de fuentes, auditoría de información, comparación de viabilidad, evaluación del ajuste formativo y matriz de decisión. La comparación reconstruye analíticamente la selección actual; no se presenta como el registro de una votación histórica del equipo.

La inteligencia artificial se utiliza como asistencia para ordenar el material, formular preguntas y redactar la síntesis. Los criterios, ponderaciones y puntajes son propuestas académicas explícitas de este informe.

2. Actividad 1. Organización y selección de fuentes

Se diferencian las fuentes del caso, los antecedentes externos y el documento utilizado como referencia metodológica. Esta distinción evita trasladar al proyecto local resultados obtenidos en otras empresas o investigaciones.

Tabla 1. Base documental utilizada.

Fuente	Aporte al análisis	Límite de interpretación
Plan de investigación del centro logístico de frío, octubre de 2026	Ordena las preguntas sobre demanda, cliente, capacidad, tecnología, localización y costos. Registra consultas abiertas y escenarios de tamaño.	Es una guía de investigación; sus escenarios no equivalen a demanda contratada ni a un diseño aprobado.
Presentación del centro logístico de frío multicliente en Mendoza	Define el modelo 3PL y las dimensiones de evaluación: mercado, operación, tecnología y economía.	La propuesta y sus diferenciales requieren validación.
Documento conceptual inicial del centro	Describe recepción, almacenaje, picking, consolidación, despacho y automatización selectiva.	Las referencias comerciales y estimaciones iniciales necesitan actualización y contraste.
Relevamientos del grupo con Simplot y E80	Aportan un caso industrial y una referencia tecnológica. Su continuidad está recogida en el plan de investigación.	No constituyen un compromiso de contratación, una cotización definitiva o la selección de un proveedor.
UNEP y FAO, 2022	Marco general sobre cadenas de frío sostenibles y evaluación integral del sistema.	No cuantifica la demanda de Mendoza.
E80 Group, caso Virto, 2023	Antecedente de integración de automatización y software en almacenamiento de congelados.	Es una publicación del proveedor; sus resultados no se extrapolan al centro propuesto.
Fernandes y colaboradores, 2024	Investigación experimental sobre tableros elaborados con subproductos vitivinícolas.	Trabaja con materiales y aplicaciones específicos; no valida las placas consideradas por el grupo.
Código Alimentario Argentino, portal ANMAT	Punto de consulta para identificar condiciones aplicables a establecimientos y alimentos.	La aplicabilidad concreta debe revisarse según producto, actividad y jurisdicción.
TP1 del grupo de referencia	Aporta la secuencia de actividades del módulo y el formato de comparación.	Sus temas, datos, perfiles y resultados no se transfieren a este trabajo.

Organización y verificación de las fuentes

La base documental se organiza en tres conjuntos: Tema A, Tema B y criterios de decisión. De cada documento se registra el título, autor o procedencia, fecha y alcance. Las entrevistas se distinguen como fuentes primarias del caso y las propuestas del grupo como documentos de trabajo.

Las afirmaciones del análisis deben contrastarse con los documentos originales. Cuando se refieran a demanda, contratos, tarifas, consumo energético o propiedades de una placa, se debe verificar que la fuente realmente contenga ese dato. La bibliografía general ayuda a definir variables y métodos; no reemplaza el relevamiento local.

3. Actividad 2. Auditoría de información y antecedentes

3.1. Comparación de la información disponible

Tabla 2. Auditoría cualitativa por alternativa.

Dimensión	Tema A: centro de frío	Tema B: placas de residuos
Base del caso	Existe una propuesta formulada, un plan de investigación y contactos vinculados con la operación y la tecnología.	Existe una idea de producto y de valorización de residuos; no se dispone en el material revisado de una formulación validada para placas.
Métodos pertinentes	Entrevistas, estudio de demanda, análisis de inventarios, dimensionamiento, comparación de layouts y evaluación por escenarios.	Revisión de formulaciones, selección de materias primas, experimentación, caracterización y evaluación del proceso.
Herramientas	Hojas de cálculo, representación de procesos y layout; simulación o modelos de capacidad si los datos lo justifican.	Equipos de preparación y conformado; acceso a ensayos físicos y mecánicos acordes con la aplicación elegida.
Información decisiva	Pallets promedio y pico, permanencia, movimientos, requisitos del cliente, tarifas e inversión.	Composición, aglutinante, condiciones de fabricación, repetibilidad, prestaciones y costo por placa.
Dependencia externa	Acceso a datos de clientes y proveedores, cotizaciones y validación técnica de especialistas.	Acceso a materias primas, equipos, laboratorio y asistencia en materiales.
Vacío principal	Transformar el interés operativo inicial en una demanda cuantificada y en un servicio económicamente evaluable.	Transformar la idea de material en un producto reproducible con prestaciones comprobables.

El Tema A cuenta con una base local más desarrollada para iniciar el estudio. Esto representa una ventaja de información para el trabajo académico, sin demostrar por sí mismo que exista un mercado suficiente.

3.2. Lectura crítica de antecedentes externos

El informe de UNEP y FAO permite encuadrar la cadena de frío como un sistema que integra tecnología, organización, modelos de negocio y sostenibilidad. En este proyecto se toma ese enfoque integral: la compra de equipos debe relacionarse con el servicio requerido y con la utilización de la instalación. **Fuente: UNEP y FAO (2022).**

El caso Virto publicado por E80 demuestra la existencia de soluciones de automatización y software para operar en congelado. Su utilidad es identificar funciones y preguntas técnicas; no permite fijar ahorros, temperaturas o resultados para Mendoza. **Fuente: E80 Group (2023).**

Fernandes y colaboradores estudian tableros a partir de subproductos vitivinícolas y evalúan propiedades de los materiales obtenidos. El antecedente sustenta que el Tema B requiere una fase experimental. La composición y los resultados del artículo no se atribuyen al producto que había considerado el grupo. **Fuente: Fernandes et al. (2024).**

La base externa incluye antecedentes de 2022 a 2024 y consulta normativa disponible en 2026. Es una revisión inicial orientada a tomar la decisión; no se presenta como una revisión sistemática exhaustiva del estado del arte.

4. Requisitos técnicos y marco de consulta

El relevamiento debe diferenciar requisitos legales, especificaciones del cliente y decisiones de diseño. Una certificación solicitada por un cliente particular no se convierte automáticamente en una obligación universal del depósito.

Tabla 3. Aspectos a verificar en cada alternativa.

Ámbito	Tema A: centro de frío	Tema B: placas de residuos
Producto y calidad	Condiciones de conservación, integridad de envases, identificación de lotes y tratamiento de mercadería retenida.	Uso previsto de la placa, resistencia, estabilidad, absorción de humedad y durabilidad.
Establecimiento	Condiciones higiénicas, limpieza y control de plagas; revisión del CAA y de las habilitaciones que correspondan.	Condiciones de elaboración, manejo de materias primas, almacenamiento y seguridad de las instalaciones.
Equipos e infraestructura	Aislación, refrigeración, instalaciones eléctricas, racks, protección contra incendios y respuesta ante fallas.	Preparación, secado, mezclado y conformado; seguridad y controles del proceso seleccionado.
Seguridad y ambiente	Exposición al frío, circulación de equipos, mantenimiento, refrigerantes y energía; evaluación estructural local.	Polvo, condiciones de prensado o curado, insumos y residuos, según la formulación.
Aceptación comercial	Requisitos de auditoría, seguros, niveles de servicio e integración con el sistema del cliente.	Ensayos y condiciones de aceptación correspondientes al mobiliario o aplicación elegida.

Como consulta inicial para el Tema A se utiliza el portal oficial del Código Alimentario Argentino, particularmente su organización de condiciones generales de establecimientos y productos. Este informe no define un listado cerrado de trámites ni certificaciones: esa identificación forma parte de la prefactibilidad específica.

Definiciones operativas para el centro

- **3PL:** operador externo que gestiona actividades logísticas de otras empresas. La mercadería conserva su propietario; el centro presta un servicio.
- **Posición pallet:** espacio destinado a almacenar una unidad de carga paletizada. No equivale automáticamente a una tonelada ni al volumen diario despachado.
- **WMS:** sistema de gestión del almacén que permite administrar ubicaciones, existencias y movimientos. En el proyecto deberá contemplar cliente, producto, lote y estado de calidad.
- **Picking:** preparación de las cantidades pedidas a partir del inventario disponible.
- **FIFO y FEFO:** criterios de salida por orden de ingreso y por vencimiento, respectivamente. La regla efectiva deberá acordarse con el producto, su liberación y los requisitos del cliente.

Para las papas prefritas congeladas se definirán las condiciones de conservación a partir de su especificación y del servicio acordado. No se fija aquí una temperatura única ni se extiende el alcance a otros alimentos sin justificar su compatibilidad.

5. Actividad 3. Viabilidad y complejidad técnica

La pregunta de esta etapa es si el tema puede desarrollarse como un trabajo académico riguroso con los recursos accesibles. La posibilidad de estudiar un centro no exige construirlo durante la tesis; requiere producir un diseño y una evaluación sustentados.

Tabla 4. Comparación de viabilidad académica.

Criterio	Tema A: centro de frío	Tema B: placas de residuos
Complejidad de modelado	Media a alta: interacción entre ocupación, permanencia, movimientos, energía y costos. Puede abordarse por etapas y escenarios.	Media a alta: relación entre material, proceso y prestaciones. La incertidumbre depende de la formulación elegida.
Insumo crítico	Datos de demanda, inventario y operación, más referencias técnicas y económicas.	Muestras reproducibles y acceso a equipos y ensayos.
Validación principal	Contraste con entrevistas, balance de capacidad, revisión técnica y sensibilidad de resultados.	Evidencia experimental de propiedades y repetibilidad; luego evaluación de escalado.
Aporte de ingeniería	Integración de logística, inventarios, layout, tecnología, calidad, localización y evaluación económica.	Diseño de producto y proceso, valorización de residuos, control de calidad y escalado.
Riesgo de plazo	Demoras en datos y cotizaciones; puede controlarse delimitando alcance y documentando escenarios.	Iteraciones de formulación y ensayos; el cronograma depende de recursos experimentales cuya disponibilidad no está acreditada.
Resultado alcanzable	Modelo de prefactibilidad con alternativas de servicio, capacidad y tecnología.	Producto y proceso preliminares si se confirma el soporte experimental necesario.

5.1. Alternativas dentro del Tema A

La elección del centro de frío no determina de antemano cómo debe diseñarse. Se proponen tres niveles para comparar:

1. **Convencional:** operación con equipos de movimiento y racks adecuados, acompañada por gestión de inventario y trazabilidad.
2. **Semiautomático:** automatización de determinadas tareas o zonas cuando el flujo y la densidad la justifiquen.
3. **Automático:** sistemas integrados de almacenamiento y movimiento, sujetos a evaluación de inversión, capacidad, mantenibilidad y continuidad.

Los escenarios de **500, 1.500 y 3.000 posiciones** provienen del plan de investigación del grupo. Son hipótesis de escala para comparar, ajustables con la demanda relevada; no constituyen capacidad contratada ni una decisión de construcción.

La automatización se evaluará como una alternativa para resolver necesidades operativas. Su incorporación deberá justificarse frente a opciones más simples, considerando la cantidad de movimientos, el perfil de pedidos, la ocupación y las posibilidades de expansión.

6. Riesgos y condiciones para avanzar

Tabla 5. Riesgos prioritarios del centro de frío y respuesta propuesta.

Riesgo	Efecto sobre el estudio	Tratamiento propuesto
Demanda menor o más estacional que la esperada	Sobredimensionamiento y baja utilización.	Relevar demanda promedio, picos, duración y alternativas actuales de los clientes.
Dependencia de una sola cuenta	Concentración comercial y capacidad ociosa ante cambios de volumen.	Comparar cliente ancla con una cartera compatible; estudiar compromisos de volumen.
Datos incompletos	Capacidad y costos difíciles de estimar.	Registrar procedencia, rangos y supuestos; analizar sensibilidad y contrastar con otras fuentes.
Tecnología excesiva para el flujo	Inversión o complejidad sin beneficio suficiente.	Comparar niveles tecnológicos con la misma demanda y nivel de servicio.
Interrupción del frío o de la energía	Afectación del producto y de la continuidad.	Incorporar monitoreo, respuesta ante incidentes, mantenimiento y respaldo al diseño conceptual.
Incompatibilidad de inventarios	Conflictos por temperatura, liberación o vencimientos.	Definir admisión, estados de calidad, segregación y reglas de despacho.
Limitaciones del sitio	Dificultades de acceso, suministro o construcción.	Evaluar localización e infraestructura antes de fijar altura y layout.

6.1. Información que debe sostener la decisión siguiente

El relevamiento con Simplot ofrece un punto de partida para investigar la necesidad de almacenamiento externo. El plan del grupo mantiene abiertas preguntas sobre volumen a tercerizar, meses críticos, causas de saturación, movimientos y condiciones de contratación. Por ello, el informe trata la oportunidad como una hipótesis verificable.

La vinculación con la cadena Simplot-McDonald's se utiliza como caso de referencia del proyecto. No presupone que alguna de las empresas haya contratado el servicio o aprobado al futuro operador.

Los criterios de avance serán: identificar una necesidad cuantificable, precisar qué servicio se venderá, construir escenarios coherentes de capacidad y obtener una base suficiente para comparar inversión y operación. Si la evidencia muestra que la escala o el modelo no se sostienen, el estudio deberá recomendar un ajuste, un desarrollo por etapas o la no ejecución.

6.2. Control de la complejidad del Tema B

Si se retomara la alternativa de placas, el primer hito sería definir una aplicación y confirmar acceso a equipamiento y ensayos. Luego deberían seleccionarse materias primas y proceso, producir muestras y comprobar su desempeño antes de proponer una escala industrial. La información disponible no permite fijar la duración de esas iteraciones; por eso constituyen una dependencia relevante para la planificación académica.

7. Actividad 4. Ajuste con la formación del equipo

La evaluación se realiza respecto de la formación de Ingeniería Industrial y del trabajo que el grupo viene desarrollando. No se asignan intereses o competencias individuales que no hayan sido relevados expresamente.

El Tema A permite integrar análisis de operaciones, inventarios, calidad, organización del trabajo, seguridad, gestión tecnológica y formulación de proyectos. El Tema B también resulta compatible con la carrera, particularmente por el diseño de procesos, la economía circular y la evaluación de alternativas productivas. La diferencia decisiva no es una supuesta falta de interés en biomateriales, sino el grado de desarrollo de la información y de los recursos de validación accesibles.

Tabla 6. Competencias que desarrollaría cada línea.

Campo	Tema A: centro de frío	Tema B: placas de residuos
Análisis de procesos	Flujos de ingreso, ubicación, preparación y despacho.	Secuencia de preparación, fabricación y acabado.
Modelos cuantitativos	Capacidad, inventario, ocupación, costos y escenarios.	Diseño experimental, rendimientos y costos de proceso.
Calidad	Trazabilidad, estados de producto y requisitos de servicio.	Propiedades, repetibilidad y aceptación del producto.
Evaluación de proyectos	Tamaño, localización, tecnología y modelo comercial.	Proceso, escala, inversión y mercado del material.
Vinculación externa	Entrevistas con clientes, operadores y proveedores.	Trabajo con desarrolladores de materiales y laboratorios.

7.1. Organización del trabajo

El plan existente divide la investigación en cinco frentes: validación del problema, cliente y modelo comercial, capacidad y operación, tecnología y requisitos, y localización y economía. Esa estructura facilita integrar los resultados, aunque la distribución de tareas puede ajustarse al equipo del módulo.

La coordinación deberá evitar que cada frente cierre decisiones por separado. La capacidad depende de la demanda; la tecnología depende del flujo; y el modelo económico debe representar el servicio efectivamente definido. Las reuniones de integración deberían cerrar decisiones y registrar el fundamento de cada una.

7.2. Proyección profesional

El centro de frío ofrece una aplicación concreta de competencias transferibles a logística, supply chain, consultoría operativa y formulación de proyectos. La alternativa de placas permite desarrollar competencias en procesos y valorización de materiales. No se establece una comparación cuantitativa de empleabilidad o demanda laboral, porque no se realizó un estudio específico sobre ese punto.

8. Actividad 5. Matriz de decisión y elección final

8.1. Criterios y escala

Se propone una matriz ponderada de cinco criterios, siguiendo la lógica del trabajo de referencia. Las ponderaciones y puntuaciones son valoraciones académicas de este informe: no representan mediciones empresariales.

La escala va de **1 a 5**: 1, sustento muy limitado; 2, dependencias importantes sin resolver; 3, condición intermedia; 4, base favorable con validaciones pendientes; 5, ajuste relativo muy favorable para el propósito académico. En viabilidad técnica se evalúa la posibilidad de realizar la tesis, no la conveniencia de invertir en la empresa.

Tabla 7. Matriz ponderada propuesta.

Criterio	Peso	Tema A	Aporte A	Tema B	Aporte B
Disponibilidad y calidad de información	20 %	4	0,80	2	0,40
Viabilidad técnica y acceso a recursos	25 %	4	1,00	2	0,50
Ajuste con la formación del equipo	25 %	4	1,00	4	1,00
Aporte de ingeniería e integración	15 %	5	0,75	4	0,60
Factibilidad temporal	15 %	4	0,60	2	0,30
Total	**100 %**		**4,15 / 5**		**2,80 / 5**

El puntaje total se obtiene sumando el producto de cada peso, expresado como fracción, por la valoración del tema. La diferencia resulta de **1,35 puntos** a favor del centro de frío.

8.2. Fundamento de las puntuaciones

- **Información:** el centro cuenta con propuesta, plan de investigación y contactos asociados a un caso concreto. Para las placas, el material disponible no acredita una formulación ni una base experimental equivalente.
- **Recursos:** el centro puede estudiarse mediante relevamiento, cálculo y diseño conceptual. Las placas incorporan una dependencia experimental cuya disponibilidad no está documentada.
- **Formación:** ambas alternativas reciben la misma puntuación por su compatibilidad con Ingeniería Industrial.
- **Aporte:** el Tema A integra de forma directa dimensiones operativas, tecnológicas, comerciales y económicas. El Tema B tiene un aporte relevante ligado al producto y a su proceso.
- **Tiempo:** las dependencias identificadas permiten organizar mejor el alcance del centro; las iteraciones de materiales agregan incertidumbre al plazo de las placas.

8.3. Sensibilidad y decisión

Con pesos iguales, el resultado sería **4,20 para A y 2,80 para B**. Si el Tema B confirmara datos, recursos experimentales y plazos, y sus tres puntuaciones de 2 subieran a 4, alcanzaría **4,00 / 5** con los pesos originales. La ventaja de A se reduciría a 0,15 puntos: la disponibilidad de evidencia es decisiva y la matriz debe revisarse si cambia.

Se selecciona el Tema A para continuar el Trabajo Final de Carrera. La decisión prioriza la base de investigación disponible y la posibilidad de desarrollar un estudio integrado; no constituye un rechazo técnico definitivo de los biomateriales.

9. Justificación ejecutiva de la selección

Se selecciona el estudio de un centro de almacenamiento de frío en Mendoza porque permite formular un problema de ingeniería concreto y abordarlo con información vinculada con una operación real. El contacto con Simplot y el plan de investigación del grupo ofrecen un punto de partida para estudiar capacidad de almacenamiento, inventarios, continuidad operativa y servicios logísticos. El caso base de papas prefritas congeladas permite concentrar el análisis en un producto y una cadena determinados, reduciendo la dispersión que tendría una propuesta abierta a cualquier mercadería.

El modelo propuesto es el de un operador 3PL: una organización que recibe, conserva, prepara y despacha mercadería de terceros. Su interés académico reside en conectar decisiones que no pueden resolverse aisladamente. El tamaño del depósito depende del volumen y la permanencia del inventario; el layout y los equipos dependen del flujo de movimientos; y la viabilidad económica depende tanto de la ocupación como de los servicios que los clientes efectivamente contraten. Esta relación entre mercado, operación, tecnología y economía constituye el aporte central del trabajo.

La alternativa de placas rígidas de residuos agroindustriales tiene valor por su orientación a la economía circular y al desarrollo de materiales. Sin embargo, para convertirla en un proyecto verificable sería necesario delimitar una aplicación, seleccionar materias primas y proceso, y confirmar acceso a ensayos que permitan demostrar prestaciones y repetibilidad. En el material disponible esas condiciones no presentan el mismo grado de desarrollo que la investigación del centro. La comparación favorece, por lo tanto, una línea con una base de relevamiento más estructurada; no demuestra que la alternativa de placas sea inviable.

La factibilidad del centro debe analizarse en dos niveles. En el nivel académico, existe un recorrido abordable: validar el problema, cuantificar demanda, comparar capacidades y tecnologías, y evaluar escenarios. En el nivel empresarial, todavía es necesario comprobar si los volúmenes, condiciones de servicio, inversión y costos permiten sostener una operación. La tesis debe admitir que el resultado sea una recomendación de desarrollo modular, una modificación del alcance o la no ejecución bajo las condiciones estudiadas.

La elección también ofrece una aplicación amplia de la formación en Ingeniería Industrial. Permite integrar logística, planeamiento, calidad, seguridad, tecnología y evaluación de proyectos, con resultados revisables mediante indicadores y supuestos explícitos. La automatización se analizará como una alternativa subordinada a las necesidades del servicio y al volumen validado.

Por estas razones, se propone avanzar con el centro de almacenamiento de frío, manteniendo como prioridad la calidad de la información y la coherencia entre sus decisiones. El objetivo siguiente será transformar la oportunidad identificada en un anteproyecto delimitado y contrastable, sin anticipar conclusiones de rentabilidad ni compromisos comerciales que todavía no han sido verificados.

10. Anteproyecto preliminar del tema elegido

10.1. Título propuesto

Estudio de prefactibilidad de un centro de almacenamiento de frío en Mendoza bajo un modelo 3PL, con aplicación a papas prefritas congeladas.

10.2. Problema y pregunta de investigación

La oportunidad consiste en evaluar si un operador externo puede brindar capacidad de almacenamiento y gestión logística a productores de alimentos congelados. En el caso estudiado, interesa comprender cómo los picos de stock, las retenciones de calidad, la rotación y las condiciones de despacho pueden generar necesidades de espacio y servicio fuera de la planta.

Pregunta central: ¿bajo qué combinación de demanda, capacidad, localización, servicios y tecnología tendría sentido desarrollar un centro 3PL de frío en Mendoza para el caso base seleccionado?

10.3. Objetivo general

Evaluar la prefactibilidad operativa, técnica, comercial y económica de un centro de almacenamiento de frío en Mendoza, definiendo alternativas de capacidad, servicio y tecnología para papas prefritas congeladas.

10.4. Objetivos específicos

1. Validar la necesidad de almacenamiento externo y caracterizar volumen, permanencia, estacionalidad y condiciones de contratación.
2. Definir el cliente prioritario y el alcance de recepción, conservación, preparación, consolidación y despacho.
3. Comparar escenarios de capacidad y dimensionar conceptualmente posiciones, áreas y recursos a partir de inventario y movimientos.
4. Evaluar tecnologías de almacenaje, movimiento y WMS, junto con necesidades de refrigeración, energía y continuidad.
5. Comparar localizaciones mediante accesos, cercanía al cliente e infraestructura disponible.
6. Formular un modelo económico por escenarios e identificar condiciones mínimas para recomendar el desarrollo, su ejecución por etapas o su descarte.

10.5. Alcance

El estudio abarcará el diseño conceptual y la prefactibilidad del servicio. Incluirá la mercadería desde su recepción hasta el despacho, los controles operativos, la gestión de inventarios y la relación con los sistemas y requisitos del cliente. La eventual incorporación de otros clientes deberá justificarse por compatibilidad con el caso base.

El transporte se considerará como una interfaz de coordinación; una flota propia no forma parte del alcance base. Tampoco se incluyen la fabricación de las papas, la compra y reventa de mercadería, el proyecto ejecutivo de obra o la construcción y puesta en marcha del centro. La ampliación a refrigerados o a una operación mixta exigiría una comparación adicional antes de incorporarse al diseño base.

11. Desarrollo operativo y plan de trabajo

11.1. Funcionamiento conceptual

Tabla 8. Operación y decisiones de diseño.

Etapa	Función	Decisión que debe resolver la tesis
Recepción	Verificar documentación, condición del producto e identificación del lote.	Capacidad de descarga, controles de admisión y coordinación de turnos.
Almacenamiento	Asignar ubicación, conservar e identificar existencias.	Posiciones, layout, tecnología, control térmico y capacidad de reserva.
Gestión de inventario	Diferenciar propietario, lote y estado de calidad.	Funciones del WMS, reglas de rotación y tratamiento de retenciones.
Preparación	Atender órdenes con el nivel de apertura del pallet requerido.	Necesidad real de picking por caja o despacho de pallets completos.
Consolidación y despacho	Agrupar pedidos y coordinar la carga.	Áreas, caudal de salida, trazabilidad y nivel de servicio.

El dimensionamiento deberá considerar ocupación promedio y pico, permanencia y movimientos. La capacidad de almacenamiento representa un stock; la capacidad de recepción o despacho representa un flujo. Ambas deben verificarse para evitar una instalación con espacio suficiente pero incapaz de atender los picos operativos.

11.2. Cronograma tentativo de ocho meses

El horizonte de ocho meses se propone como referencia académica, siguiendo el informe modelo; no representa una fecha de entrega confirmada. Las primeras ocho semanas toman como guía el plan de investigación existente.

Tabla 9. Etapas y entregables propuestos.

Período	Tema A: centro de frío	Tema B: secuencia de referencia si se retomara
Meses 1-2	Validación del problema, entrevistas, perfil de demanda, cliente y alcance.	Definición del producto, materia prima y acceso a laboratorio y ensayos.
Meses 3-4	Escenarios de capacidad, flujo, layout y localización.	Formulaciones, muestras y caracterización inicial.
Meses 5-6	Comparación tecnológica, refrigeración e inversión y operación preliminares.	Iteraciones del proceso, repetibilidad y comparación de prestaciones.
Meses 7-8	Modelo económico, sensibilidad, revisión técnica e informe final.	Evaluación de escalado, costos y formulación del proyecto productivo.

11.3. Modelo económico y criterio de cierre

El análisis ordenará la inversión en sitio, edificio, aislación, refrigeración, racks, equipos y sistemas; y los costos de energía, personal, mantenimiento y servicios. Los ingresos se vincularán con unidades de cobro coherentes con el servicio. No se adoptan tarifas, presupuestos o ahorros numéricos sin validación.

La recomendación final deberá mostrar qué demanda, utilización y nivel de servicio sostienen cada alternativa, y cómo cambia el resultado ante variaciones de inversión, energía y volumen. La decisión de continuar el tema queda fundamentada; la decisión de inversión será un resultado del estudio posterior.

12. Fuentes y referencias

Documentación del proyecto

1. **Grupo de trabajo (2026).** Plan de investigación para definir la propuesta de tesis: Centro logístico de frío en Mendoza. Documento de trabajo, octubre de 2026. Se revisaron las copias disponibles del 21 y 24 de octubre, con contenido coincidente.
2. **Grupo de trabajo (2026).** Centro logístico de frío multicliente en Mendoza. Presentación de la propuesta de tesis, versión corregida.
3. **Grupo de trabajo (2026).** Centro logístico de frío multicliente en Mendoza. Documento conceptual inicial. Se utilizaron el modelo operativo y sus preguntas de diseño; las cifras comerciales iniciales no se adoptaron como datos definitivos.
4. **Antecedentes de trabajo del grupo (2026).** Exploración de la alternativa de placas rígidas vinculada con Vonk Biodesign. Se utiliza como antecedente de selección, sin atribuirle un proceso de fabricación o validación experimental confirmado.

Referencias externas verificables

5. **UNEP y FAO (2022).** Sustainable Food Cold Chains: Opportunities, Challenges and the Way Forward. DOI: 10.4060/cc0923en. Registro y acceso al informe.
6. **E80 Group (2023, 8 de noviembre).** Virto Group: efficiency, safety and high productivity rate at -25° C. Caso publicado por el proveedor. Consultar caso.
7. **Fernandes, R. A.; Lopes, S.; Ferreira, N.; Santos, J.; Martins, J. M.; y Carvalho, L. H. (2024).** Binderless particleboards obtained 100% from winery by-products for the packaging industry. Frontiers in Food Science and Technology, 4, 1376415. Artículo original.
8. **ANMAT.** Código Alimentario Argentino. Portal oficial de consulta por capítulos. Consultar compilación. Consulta: 30 de octubre de 2026.

Referencia metodológica del módulo

9. **Giampietri, V.; Gómez, E.; Godoy, A. C.; Malnis, M.; Romero, M. J.; Segura, L.; y Mansur, M. (2026).** Informe del Módulo 1 sobre selección y evaluación de factibilidad del Trabajo Final de Carrera. Técnicas y Herramientas Modernas II, Ingeniería Industrial, UNCuyo. Informe de otro grupo aportado como referencia de estructura.

Trazabilidad del análisis

La selección del Tema A es una decisión del proyecto. La matriz, sus pesos, el cronograma de ocho meses y las formulaciones del anteproyecto son propuestas de este informe. Los escenarios de posiciones corresponden al plan de investigación y se utilizan como hipótesis. Las fuentes externas proporcionan antecedentes y criterios; no prueban la demanda ni los resultados económicos del caso mendocino.